

# Завдання для Агента — Сесія v5.2 · Частина 2

7 травня 2026 р. · База: v5.1.1 · Цільова: v5.2.0 · Виконувати після завершення v5.2 Частина 1 (баги + ESC)

ПЕРШИЙ КРОК — підняти версію вручну: 1. package.json → "version": "5.2.0" 2. npm run version (генерує version.gen.js) Формат відображення у налаштуваннях: v5.2.0 / DD.MM.YYYY (новий gen-version.js реалізується у цій сесії)

## 1 Tabletki.ua — прибрати URL з DOM, залишити один провайдер 🛡 БЕЗПЕКА / ОФЛАЙН — джерело 143 мережевих пакетів у фоні

Проблема знайдена у src/features/meds/index.js. Android WebView робить Google Safe Browsing перевірки для кожного `<a href="https://...">` що з'являється у DOM — навіть без кліку. Саме це генерує мережеву активність у "офлайн" додатку.

### 1.1 searchPharmacy() — залишити тільки tabletki

```
// БУЛО:
const urls = {
  apteka: `https://apteka.ua/search/?q=${q}`,
  liki: `https://liki.ua/search/?q=${q}`,
  tabletki: `https://tabletki.ua/search/?q=${q}`,
  nine11: `https://911.ua/search?q=${q}`,
};

// СТАЛО:
const urls = {
  tabletki: `https://tabletki.ua/search/?q=${q}`,
};
```

### 1.2 checkDrugName() та renderPills() — прибрати <a href> з inline HTML

```
// БУЛО (у checkDrugName та renderPills):
`... <a href="https://tabletki.ua/search/?q=${q}" target="_blank">${t("m-warn-ref")} →</a> ...`

// СТАЛО — кнопка з data-action, URL HE потрапляє у DOM:
`... <button class="pill-link-btn"
  data-action="searchTabletki"
  data-drug="${found}">
  ${t("m-warn-ref")} →
</button> ...`

// У app.js додати обробник:
case "searchTabletki": {
  const drug = el.dataset.drug;
  window.open(`https://tabletki.ua/search/?q=${encodeURIComponent(drug)}`, "_blank");
  break;
}
```

### 1.3 Прибрати 🚫 емоїї — замінити на SVG-іконку

СТИЛЬ: 🚫 емоїї у drug-warn div порушує правило "жодних емоїї в UI". Замінити на SVG-іконку warning (вже є у проєкті — використовується у pill-item overdue).

Підпис під полем пошуку ліків додати: data-i18n="m-search-source" → "Пошук: Tabletki.ua" / "Поиск: Tabletki.ua"

| Файл                       | Статус           | Що зробити                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/features/meds/index.js | <b>ВИПРАВИТИ</b> | searchPharmacy(): лише tabletki.<br>checkDrugName()+renderPills(): тег a[href] замінити на button[data-action="searchTabletki"] |
| src/app.js                 | <b>ОНОВИТИ</b>   | Додати case "searchTabletki" у event delegation                                                                                 |
| src/i18n/ui.uk.js          | <b>ОНОВИТИ</b>   | "m-search-source": "Пошук: Tabletki.ua"                                                                                         |
| src/i18n/ui.ru.js          | <b>ОНОВИТИ</b>   | "m-search-source": "Поиск: Tabletki.ua"                                                                                         |

## 2

### PIN / Біометрія — Capacitor BiometricAuth

□ БЕЗПЕКА — підняти з v5.3, реалізувати зараз

SQLCipher захищає дані від зовнішнього читання. Але якщо телефон розблокований — дані відкриті. Для аудиторії 55+ з медичними даними це реальний сценарій. Реалізація: Capacitor BiometricAuth plugin — один день роботи.

#### 2.1 Встановлення та ініціалізація

```
npm install @aparajita/capacitor-biometric-auth

// src/core/biometric.js (НОВИЙ):
import { BiometricAuth } from "@aparajita/capacitor-biometric-auth";

export async function checkBiometric() {
  const info = await BiometricAuth.checkBiometry();
  return info.isAvailable; // false на web/emulator
}

export async function authenticate() {
  try {
    await BiometricAuth.authenticate({
      reason: "Підтвердіть особу для доступу до HealthPro",
      cancelTitle: "Скасувати",
      allowDeviceCredential: true, // PIN як fallback
    });
    return true;
  } catch { return false; }
}
```

#### 2.2 Логіка блокування у app.js

```
// При старті та при App.addListener("appStateChange"):
import { checkBiometric, authenticate } from "../core/biometric.js";

async function lockCheck() {
  const enabled = state.settings?.biometricLock ?? false;
  if (!enabled) return;
  const available = await checkBiometric();
  if (!available) return; // web/emulator – пропустити
  showLockScreen();
  const ok = await authenticate();
  if (ok) hideLockScreen();
  else app.exitApp(); // відмова = вихід
}
```

#### 2.3 Налаштування — toggle у вкладці "Налаштування"

Додати toggle "Блокування біометрією / PIN" у блок безпеки. При першому вмиканні — одразу запросити автентифікацію щоб підтвердити що вона працює. Зберігати у

kv\_state["biometric\_lock"] (bool).

| Файл                  | Статус  | Що зробити                                                                    |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| src/core/biometric.js | НОВИЙ   | checkBiometric(), authenticate()                                              |
| src/app.js            | ОНОВИТИ | lockCheck() при старті + App.addListener("appStateChange", ...) при згортанні |
| index.html            | ОНОВИТИ | #lockScreen overlay (темний фон + іконка замку)                               |
| styles/base.css       | ОНОВИТИ | .lock-screen стилі                                                            |
| src/i18n/ui.uk.js     | ОНОВИТИ | "s-biometric": "Блокування біометрією"                                        |
| src/i18n/ui.ru.js     | ОНОВИТИ | "s-biometric": "Блокировка биометрией"                                        |

### 3

## Adherence-трекер ліків — графік прийому за 30 днів

❏ **ВАЖЛИВО** — db.calcAdherence() вже готово

Лінійний графік відсотка прийому ліків за 30 днів. Дані готові: db.calcAdherence() повертає масив {date, pct}. Відображати у вкладці "Ліки" або як модалка з "Аналізу".

### 3.1 src/features/analytics/adherence.js (НОВИЙ)

```
import { createChart, disposeChart } from "../../core/charts.js";
import db from "../../core/db.js";

export async function renderAdherenceChart(containerId) {
  const data = await db.calcAdherence(); // [{date, pct}]
  if (!data || data.length < 3) { /* empty state */ return; }
  const el = document.getElementById(containerId);
  el.style.height = "200px"; // обов'язково перед init
  disposeChart(el); // обов'язково перед createChart
  const chart = createChart(el, "svg");
  chart.setOption({
    xAxis: { type: "category", data: data.map(d => d.date) },
    yAxis: { type: "value", min: 0, max: 100,
      axisLabel: { formatter: "{value}%" } },
    series: [{ type: "line", smooth: true,
      data: data.map(d => d.pct),
      markLine: { data: [{ yAxis: 80 }] } } ]
  });
}

export function disposeAdherenceChart(el) { disposeChart(el); }
```

MarkLine на 80% — рекомендований мінімум прийому ліків за ВООЗ. Колір лінії: зелений якщо  $\geq 80\%$ , червоний якщо  $< 80\%$ .

| Файл                   | Статус  | Що зробити                                                  |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| analytics/adherence.js | НОВИЙ   | renderAdherenceChart, disposeAdherenceChart                 |
| index.html             | ОНОВИТИ | div#adherenceChart у вкладці "Ліки" або модалка з "Аналізу" |
| src/i18n/ui.uk.js      | ОНОВИТИ | "t-adherence-title": "Прийом ліків — 30 днів"               |
| src/i18n/ui.ru.js      | ОНОВИТИ | "t-adherence-title": "Приём лекарств — 30 дней"             |

## 4

## Нотатки до вимірювань тиску

❏ **ВАЖЛИВО** — поле `note` у таблиці `measurements` вже є

Поле `note` у таблиці `measurements` існує з v5.0. Потрібно лише UI: `textarea` при введенні виміру тиску та відображення у журналі.

4.1 UI введення — `features/pressure/index.js`

```
// У форму введення тиску додати (index.html):
<textarea id="measureNote" rows="2"
  data-il8n-placeholder="p-note-placeholder"
  maxLength="200"></textarea>

// При збереженні виміру:
const note = document.getElementById("measureNote")?.value.trim() ?? "";
const m = { sys, dia, pulse, note, ts: Date.now() };
db.insertMeasurement(m); // note вже є у схемі
```

4.2 Відображення у журналі — `features/journal/index.js`

```
// У renderJournal() для кожного запису:
const noteHtml = rec.note
  ? `<div class="journal-note">
    <svg ...>...</svg>
    ${rec.note}</div>`
  : "";
```

ЖОДНИХ ЕМОЇ у нотатках. Іконка нотатки — SVG, не 📝.

| Файл                       | Статус         | Що зробити                                                                            |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| index.html                 | <b>ОНОВИТИ</b> | <code>textarea#measureNote</code> у формі введення тиску                              |
| features/pressure/index.js | <b>ОНОВИТИ</b> | <code>note</code> з <code>textarea</code> → <code>insertMeasurement({...note})</code> |
| features/journal/index.js  | <b>ОНОВИТИ</b> | відображення <code>note</code> під кожним записом (SVG-іконка)                        |
| styles/features.css        | <b>ОНОВИТИ</b> | <code>.journal-note</code> стилі                                                      |
| src/il8n/ui.uk.js          | <b>ОНОВИТИ</b> | "p-note-placeholder": "Нотатка (необов'язково)..."                                    |
| src/il8n/ui.ru.js          | <b>ОНОВИТИ</b> | "p-note-placeholder": "Заметка (необязательно)..."                                    |

## 5

## PDF-звіт для лікаря — ECharts SVG → jsPDF

❏ **ВАЖЛИВО** — найцінніша фіча для ЦА 55+

Архітектура: Варіант В — ECharts SVG → `svg2pdf.js` → jsPDF. Повністю офлайн, висока якість графіків, без Python/сервера.

## 5.1 Встановлення

```
npm install jspdf svg2pdf.js
// jspdf вже є у стеці (для звітів) — перевірити що є у package.json
```

5.2 `src/features/export/pdf-report.js` (НОВИЙ) — структура звіту

```
import jsPDF from "jspdf";
import { svg2pdf } from "svg2pdf.js";
```

```

export async function generateDoctorReport() {
  const doc = new jsPDF({ orientation: "portrait", unit: "mm", format: "a4" });
  const lang = state.settings?.lang ?? "uk";

  // 1. Шапка
  doc.setFont("helvetica", "bold");
  doc.text("HealthPro – Звіт для лікаря", 20, 20);
  doc.text(`Data: ${new Date().toLocaleDateString("uk-UA")}`, 20, 28);

  // 2. Таблиця вимірів (останні 30 днів)
  const measurements = await db.queryMeasurements({ days: 30 });
  // renderMeasurementsTable(doc, measurements, startY);

  // 3. Графік тиску – ECharts SVG → PDF
  const svgEl = trendChart.getDom().querySelector("svg");
  await svg2pdf(svgEl, doc, { x: 20, y: 90, width: 170, height: 60 });

  // 4. Статистика (середнє, мін/макс, категорія B003/АНА)
  // 5. Ліки (активні призначення + adherence %)
  // 6. Дисклеймер
  doc.save(`HealthPro_Report_${today()}.pdf`);
}

```

### 5.3 Структура сторінок PDF

| Сторінка         | Зміст                                                 | Джерело даних          |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 — Шапка        | ПІБ (з профілю), дата, діапазон звіту, версія клієнта | data.user BP           |
| 1 — Графік тиску | sys+dia лінії за 30 днів з зонами B003/АНА            | ECharts SVG            |
| 1 — Статистика   | Середній/мін/макс тиск, домінуюча категорія           | db.queryMeasurements() |
| 2 — Ліки         | Активні призначення, adherence % за 30 днів           | data.activeMedications |
| 2 — ІЗ тренд     | Графік Індексу Здоров'я 30 днів                       | ECharts SVG            |
| 2 — Дисклеймер   | Стандартний текст про інформаційний характер          | 18p                    |

ECharts `chart.getDom().querySelector("svg")` — отримати SVG елемент після рендеру. Графік має бути відрендерений (не disposed) у момент генерації PDF.

jsPDF не підтримує кирилицю у стандартних шрифтах. Варіанти: (а) використати html2canvas для текстових блоків, (б) вбудувати DejaVu як base64 у `jsPDF.addFileToVFS()`. Варіант Б — кращий.

| Файл                              | Статус         | Що зробити                                                                   |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| src/features/export/pdf-report.js | <b>НОВИЙ</b>   | <code>generateDoctorReport()</code> — повний звіт                            |
| src/features/export/index.js      | <b>ОНОВИТИ</b> | додати кнопку "Звіт для лікаря" + виклик <code>generateDoctorReport()</code> |
| index.html                        | <b>ОНОВИТИ</b> | кнопка "Звіт для лікаря" у вкладці "Звіти"/"Аналіз"                          |
| src/i18n/ui.uk.js                 | <b>ОНОВИТИ</b> | "export-doctor-report": "Звіт для лікаря (PDF)"                              |
| src/i18n/ui.ru.js                 | <b>ОНОВИТИ</b> | "export-doctor-report": "Отчёт для врача (PDF)"                              |

isPillDueToday() вже обробляє: daily, date, weekdays, mon/tue/.../sun, comma-separated. Потрібно лише нормальний UI для вибору — поточний select незрозумілий для ЦА 55+.

## 6.1 Новий UI picker для поля "days"

```
// Замість <select id="pillDays"> з загадовими значеннями:
// Чіткі radio/кнопки з зрозумілими підписами:

<div class="days-picker">
  <button data-days="daily">Щодня</button>
  <button data-days="mon,wed,fri">Пн/Ср/Пт</button>
  <button data-days="tue,thu,sat,sun">Вт/Чт/Сб/Нд</button>
  <button data-days="weekdays">Будні</button>
  <button data-days="date">Конкретна дата</button>
</div>

// Дані зберігаються у тому ж форматі що і зараз – isPillDueToday() не чіпати!
```

isPillDueToday() не змінювати — вона вже правильно обробляє всі формати. Змінюється лише UI picker, не логіка.

| Файл                   | Статус         | Що зробити                                      |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| index.html             | <b>ОНОВИТИ</b> | Замінити select#pillDays на .days-picker кнопки |
| features/meds/index.js | <b>ОНОВИТИ</b> | onPillDaysChange() адаптувати під нові кнопки   |
| styles/features.css    | <b>ОНОВИТИ</b> | .days-picker кнопки, активний стан              |

# 7

## Новий формат версії — gen-version.js

❏ **ВАЖЛИВО** — новий формат v5.x.xxx / DD.MM.YYYY

### 7.1 Новий scripts/gen-version.js

```
// Формат: MAJOR.MINOR.PATCH де PATCH тільки цифри 000-999
// PATCH 999 → MINOR+1 автоматично
// MAJOR — тільки вручну у package.json
// Дата — окремо від версії, формат DD.MM.YYYY

const [major, minor, patch] = version.split(".").map(Number);
const patchStr = String(patch).padStart(3, "0"); // "005", "042", "999"
const dateStr = new Date().toLocaleDateString("uk-UA", // DD.MM.YYYY
  { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" });

export const APP_VERSION = `${major}.${minor}.${patchStr}`; // "5.2.000"
export const APP_DATE = dateStr; // "07.05.2026"
export const APP_GIT_HASH = gitHash; // лише у About/Dev
export const APP_BUILD_FULL = `v${major}.${minor}.${patchStr} / ${dateStr}`;
```

### 7.2 Відображення у "Про додаток"

```
// Основний рядок версії:
v5.2.000 / 07.05.2026

// Розширений (для розробника, у прихованому блоці):
git: 6c33459
```

| Файл                    | Статус         | Що зробити                                                        |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| scripts/gen-version.js  | <b>ОНОВИТИ</b> | Новий формат: MAJOR.MINOR.PATCH(000-999) + дата DD.MM.YYYY окремо |
| src/core/version.gen.js | <b>АВТО</b>    | Генерується npm run version — не редагувати                       |

|                       |         |                                                           |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| src/core/constants.js | ОНОВИТИ | Ре-експорт APP_VERSION, APP_DATE (замість APP_BUILD_FULL) |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|

## Зведена таблиця — сесія v5.2 Частина 2

| # | Завдання                                                         | Пріоритет | Складність |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 0 | package.json → 5.2.0 + npm run version                           | □ ПЕРШИМ  | 5 хв       |
| 1 | Tabletki.ua: прибрати URL з DOM, один провайдер, SVG зм. безпеки | □ БЕЗПЕКА | 1 год      |
| 2 | PIN/Біометрія — Capacitor BiometricAuth                          | □ БЕЗПЕКА | 1 день     |
| 3 | Adherence-трекер — лінійний графік 30 днів                       | □ ВАЖЛИВО | 2 год      |
| 4 | Нотатки до вимірювань — textarea + відображення у журналі        | □ ВАЖЛИВО | 2 год      |
| 5 | PDF-звіт для лікаря — ECharts SVG → svg2pdf → jsPDF              | □ ВАЖЛИВО | 2 дні      |
| 6 | Розклад ліків — новий UI picker (days-picker кнопки)             | □ ВАЖЛИВО | 3 год      |
| 7 | gen-version.js — новий формат v5.x.xxx / DD.MM.YYYY              | □ ВАЖЛИВО | 1 год      |